

南京特长生-2025附中特长生数学 部分

1

因式分解: $x^3 - x - y^3 + y$.

2

已知 $x = \sqrt{1 + \sqrt{1 + x}}$, 求 $x^2 + 6x - 5$ 的整数部分

3

已知 m, n 为 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根.

(1) 求: $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

(2) 求: $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1$.

4

已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 过点 $(1, 0)$

(1) 若 $y = ax^2 + bx + c$ 与 $y = -a$ 有交点, 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围

(2) 若 $y = -a$ 与 $y = |ax^2 + bx + c|$ 交点分别为 A, B, C, D 且 $AB = BC = CD$ 求 $\frac{b}{a}$

5

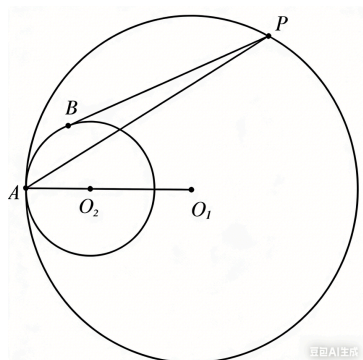
若 $\left| x - a - \frac{1}{a} \right| + |x| \leq 2$ 有解, 求 a 的值

6

$\frac{2025}{4}$ 若分子分母同时加上正整数 a 后为整数, 求所有符合条件的 a 的和

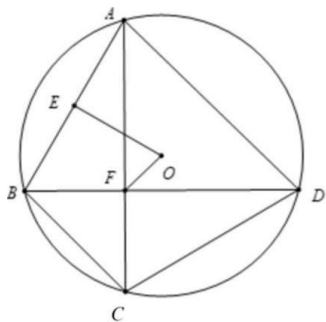
7

大圆半径为 9, 小圆半径为 4, PB 与 $\odot O_2$ 相切, P 为 $\odot O_1$ 上动点, 求 $\frac{PB}{PA}$



8

$\odot O$ 半径为 3, $OF = 1$, 过 F 作互相垂直的两条弦 AC 、 BD , E 为 AB 中点,



- (1) 求 $S_{\text{四边形 } ABCD}$ 的最大值
- (2) 求 OE 的最大值

9

__1__2__3__4__5__6__7__8__9, 在 ____ 中填入加号或减号, 这样的运算结果为 n (即 n 是可以被表示出的数)

- (1) 证明 n 可以等于 27, 并且不等于 28.
- (2) 所有 $n = 7$ 的情况有 ____ 种。

10

$\frac{23}{118}$ 的小数部分的前 4 位是 1949, 两个正整数 p 、 q , 若 $\frac{q}{p}$ 的小数部分前 4 位为 2025, 则 p 的最小值为多少?